

Visão de Analista / Sênior

O erro mais comum (e que vamos evitar)

❌ Errado (muito comum):

```
orders
- product_id
- quantity
```

Isso **limita o sistema** e quebra quando:

- um pedido tem vários produtos
- um produto aparece várias vezes
- você quer adicionar adicionais depois

✅ Correto (modelo relacional):

```
orders
order_items
products
```

Onde:

- **Pedido NÃO conhece produto diretamente**
- **Pedido conhece itens**
- **Item conhece produto**

Isso se chama **tabela associativa**.

Modelo Relacional Correto

```
orders (pedido)
|
| 1:N
↓
order_items (itens do pedido)
|
| N:1
↓
products (produtos)
```

Tradução de negócio:

“Um pedido tem vários itens, e cada item refere-se a um produto”

Estrutura das tabelas (validação conceitual)

Você já tem (ou deveria ter):

orders

SQL

id

status

total

created_at

products

SQL

id

name

base_price

active

order_items

SQL

id

orderId → FK para orders

productId → FK para products

quantity

unit_price

 É aqui que está o **relacionamento pedidos × produtos**.

KDS – Kitchen Display System (Lógica de Cozinha)

O que é a Tela da Cozinha?

A **KDS** é basicamente:

-  Uma visão **operacional** dos pedidos
-  Focada **exclusivamente na produção**
-  Sem distrações comerciais

Ela responde às perguntas da cozinha:

- O que está pendente?
- O que estou preparando?
- Qual é o próximo pedido?

- Há pedidos atrasados?



Mentalidade correta (muito importante)

A KDS **NÃO** cria pedidos

A KDS **NÃO** altera produtos

A KDS **NÃO** recalcula preços



A KDS **apenas consome pedidos**



E **altera o STATUS**



Estados do Pedido (base da KDS)

Você já definiu muito bem:

Plain Text

CRIADO → Pedido recebido

EM_PREPARO → Cozinha começou

PRONTO → Pedido finalizado

ENTREGUE → Saiu da cozinha

CANCELADO → Abortado

``

Mostrar mais linhas



A KDS trabalha principalmente com:

- CRIADO
- EM_PREPARO
- PRONTO



Visão de Dados que a KDS precisa

A cozinha **não quer ver:** ❌ email do cliente



❌ role do usuário



❌ detalhes financeiros

A cozinha **PRECISA ver:**



Número do pedido



Horário de criação



Produtos



Quantidades



Adicionais



Observações



Tempo em fila

Query lógica da KDS (SQL)

A KDS começa com uma **consulta simples e poderosa**:

```
SQL
SELECT
o.id AS order_id,
o.status,
o.created_at
FROM orders o
WHERE o.status IN ('CRIADO', 'EM_PREPARO')
ORDER BY o.created_at ASC;
``
```

Mostrar mais linhas

📌 Isso garante:

- Pedidos mais antigos primeiro
- Nada já entregue
- Nada cancelado



Detalhes completos do pedido (KDS real)

Para cada pedido, a KDS carrega os itens:

```
SQL
SELECT
p.name AS product,
oi.quantity,
oi.unit_price
FROM order_items oi
JOIN products p ON p.id = oi.productId
WHERE oi.orderId = 1;
```

Mostrar mais linhas

E os adicionais:

```
SQL
SELECT
po.name,
po.additional_price
FROM order_item_options oio
JOIN product_options po ON po.id = oio.productId
WHERE oio.orderItemId = 10;
```

Mostrar mais linhas

📌 Tudo isso é **dados de produção**, não comerciais.

Visão Final da Cozinha (conceito)

Um pedido aparece assim para a cozinha:

Plain Text

PEDIDO #15 — 12:03

 Hambúrguer Bacon (2x)

+ Bacon extra

+ Queijo extra

 Batata Média (1x)

Status: CRIADO

Tempo em fila: 8 min

Mostrar mais linhas

Regra de ouro da KDS

“A cozinha nunca cria informação, só muda status”

Ou seja:

- Cozinha **não edita item**
- Cozinha **não remove adicional**
- Cozinha **não muda quantidade**

Ela só executa.